Лабораторная работа № 2

Модели SIR и Лотки–Вольтерры

Талебу Тенке Франк

2026-10-19

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Ход выполнения работы
4. Результаты
5. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- **Талебу Тенке Франк**
- **Студенческий билет:** 1032224534
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Дисциплина: Имитационное моделирование
- Лабораторная работа № 2

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Математические модели помогают исследовать динамику сложных систем.
- Модель SIR описывает распространение инфекции в популяции.
- Модель Лотки–Вольтерры применяется для изучения взаимодействия популяций.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** динамические процессы в популяциях.
- **Предмет:** численное моделирование систем SIR и Лотки–Вольтерры на Julia.

Цели и задачи

Цель: реализовать и исследовать модели SIR и Лотки–Вольтерры.

- Подготовить рабочий каталог и необходимые пакеты Julia.
- Запустить модель SIR и изучить её параметры.
- Запустить модель Лотки–Вольтерры.
- Проанализировать полученные графики.

Материалы и методы

- **Julia:** реализация и запуск вычислительных моделей.
- **SIR:** группы восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.
- **Лотка–Вольтерра:** модель взаимодействия популяций.
- **Графики:** визуальный анализ результатов моделирования.

Раздел 3

Ход выполнения работы

Подготовка рабочей среды

- Создан рабочий каталог для программного кода.
- Установлены необходимые пакеты Julia.

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.status()
Status `~/.julia/environments/v1.10/Project.toml`
  [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
  [336ed68f] CSV v0.10.16
  [a93c6f00] DataFrames v1.8.1
  [0c46a032] DifferentialEquations v7.17.0
  [634d3b9d] DrWatson v2.19.1
  [7a1cc6ca] FFTW v1.10.0
^ [7073ff75] IJulia v1.34.3
  [033835bb] JLD2 v0.6.3
  [b964fa9f] LaTeXStrings v1.4.0
  [98b081ad] Literate v2.21.0
  [1dea7af3] OrdinaryDiffEq v6.108.0
  [91a5bcdd] Plots v1.41.6
  [d7167be5] Quarto v1.0.0
  [05bca326] SimpleDiffEq v1.13.0
  [f3b207a7] StatsPlots v0.15.8
Info Packages marked with ^ have new versions available and may be upgradable.

julia>
```

Реализация модели SIR

- Подготовлен файл `sir_ode.jl`.
- Запущено численное моделирование распространения инфекции.

```
franktaleu @fedora:~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/la
b02$ julia scripts/sir_ode.jl
  Activating project at `~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/l
abs/lab02`
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
c (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
 - Порог коллективного иммунитета: 50.0%
 - Теоретический пик при S/N = 1/R0 = 0.5
```

Реализация модели Лотки–Вольтерры

- Подготовлен файл `lv_ode.jl`.
- Выполнен запуск модели взаимодействующих популяций.

```
============================================================
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
============================================================

Параметры модели:
α (скорость размножения жертв) = 0.1
β (скорость поедания жертв) = 0.02
δ (коэффициент конверсии) = 0.01
γ (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:
Жертвы (x0) = 40.0
Хищники (y0) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
x* = γ/δ = 30.0
y* = α/β = 5.0

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499 Гц
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

============================================================
Анализ результатов
============================================================

Основные статистики:
```

Запуск и исследование модели

- Подготовлена вспомогательная функция для запуска модели.
- Выполнены вычислительные эксперименты.

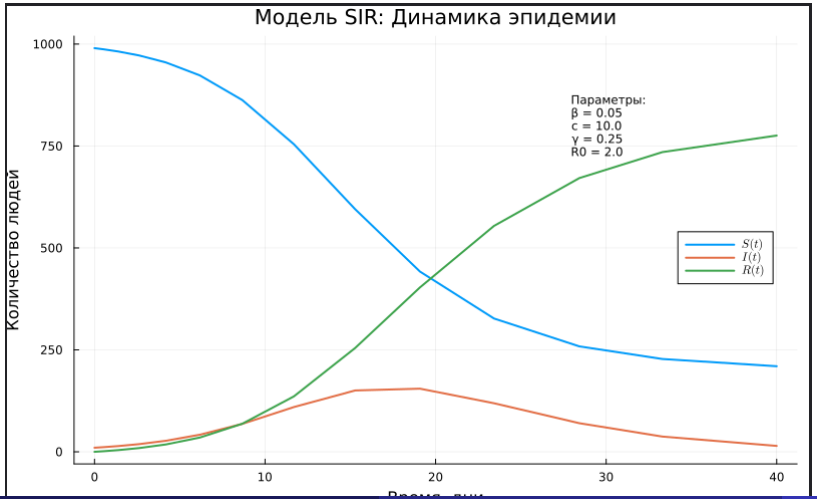
```
# Расчет базового репродуктивного числа
R0 = (p[2] * p[1]) / p[3] # R0 = (c * β) / γ

# Создание и решение задачи
prob_ode = ODEProblem(sir_ode!, u0, tspan, p)
sol_ode = solve(prob_ode, dt = δt)

# Подготовка данных в DataFrame
df_ode = DataFrame(Tables.table(sol_ode'))
rename!(df_ode, ["S", "I", "R"])
df_ode[!, :t] = sol_ode.t
df_ode[!, :N] = df_ode.S + df_ode.I + df_ode.R # Общая численность популяции
```

Построение основного графика

- Построен график изменения численности групп во времени.
- Результат используется для анализа динамики модели.

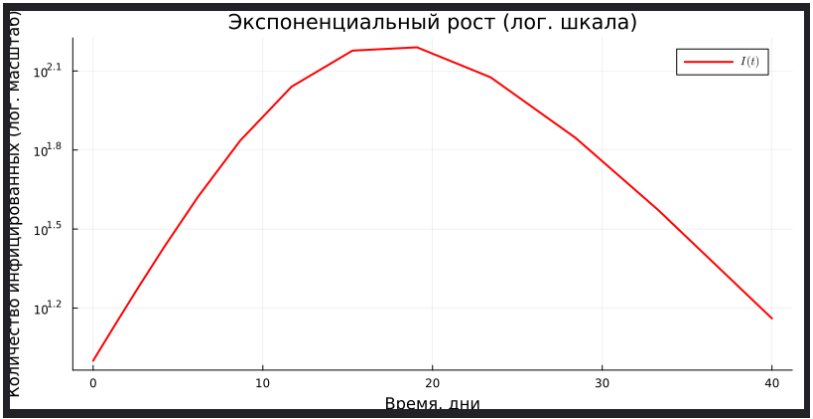


Раздел 4

Результаты

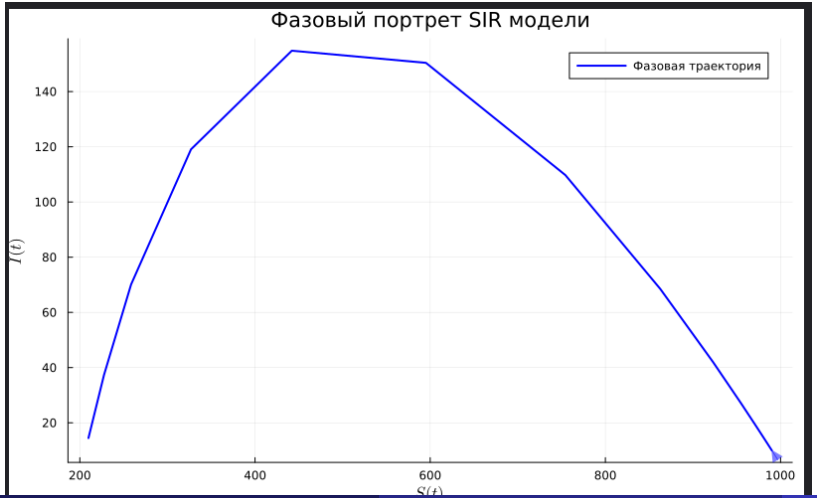
Анализ результатов моделирования

- Получены графические результаты вычислительных экспериментов.
- По графикам можно сравнивать динамику при различных условиях.



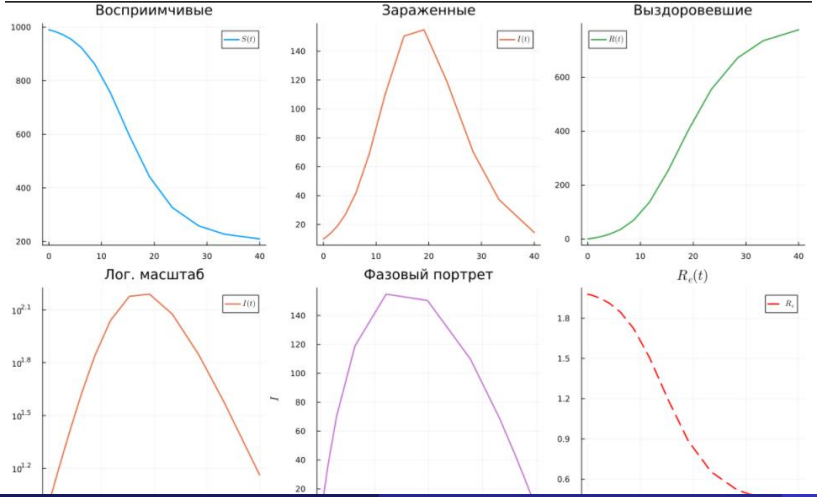
Дополнительные графики

- Выполнена визуализация результатов модели.
- Графики позволяют оценить характер изменения переменных.



Итоговые результаты

- Проведено моделирование систем SIR и Лотки–Вольтерры.
- Получены материалы для сравнения поведения моделей.



Раздел 5

Заключение

Главный вывод

- Подготовлена среда моделирования на Julia.
- Реализованы и запущены модели SIR и Лотки–Вольтерры.
- Построены и рассмотрены графики результатов.
- Закреплены навыки исследования динамических моделей.